



PUC Minas

Introdução ao PyTorch

Renan Santos Mendes

Sumário

Conteúdo da aula:

- Introdução ao PyTorch
- PyTorch vs TensorFlow
- Tensores
- Autograd
- torch.nn, torch.optim e torch.utils.data
- Empresas que usam o Framework
- Ecossistema PyTorch



PUC Minas

O que é o PyTorch?

O que é o PyTorch

- O [PyTorch](#) é um framework de código aberto para ML e IA, desenvolvido pelo Facebook's AI Research lab (FAIR).
- Amplamente utilizado por pesquisadores e desenvolvedores
- Flexibilidade e eficiência.

O que é o PyTorch

PyTorch Hoje

- Mantido pela PyTorch Foundation (Linux Foundation) desde 2022
- Contribuições de Meta, Google, Microsoft, AMD e Intel
- +70% dos papers em NeurIPS, ICML e ICLR usam PyTorch
- Crescimento acelerado em produção (TorchServe, ONNX)



PUC Minas

PyTorch vs TensorFlow

PyTorch vs TensorFlow

PyTorch: Grafo dinâmico (define-by-run)

- Grafo construído a cada execução
- Permite `if/else` e `for/while` nativos do Python
- Debug fácil: breakpoints funcionam normalmente

TensorFlow 1.x: Grafo estático (define-and-run)

- Grafo compilado antes de executar
- Debug difícil em grafos pré-compilados
- TF 2.x adotou Eager Execution (mais parecido com PyTorch)

PyTorch vs TensorFlow

Pesquisa acadêmica:

- PyTorch: dominante (maioria dos repos no GitHub)
- TensorFlow: perdeu espaço desde 2019

Deploy em produção:

- PyTorch: TorchServe, TorchScript, ONNX
- TensorFlow: TF Serving, TF Lite (mobile)

Comunidade:

- PyTorch: Hugging Face é majoritariamente PyTorch
- TensorFlow: Google investe mais no JAX atualmente



PUC Minas

Tensores - Estrutura de Dados nos Frameworks

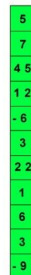
Tensores

Um conceito muito importante para todos os frameworks de DL:

- **Tensor**: é uma estrutura de armazenamento de dados multidimensional;
- Tensores são usados para **facilitar as operações matemáticas** (multiplicações matriciais) em uma rede neural;
- O formato mais conhecido é uma **matriz** (tensor com duas dimensões);
- Manipulação do dado da mesma forma;

Tensores

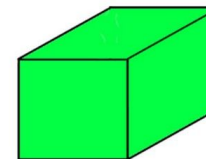
1D TENSOR /
VECTOR



2D TENSOR /
MATRIX

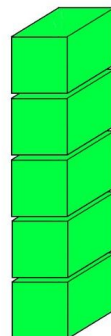
- 9	4	2	5	7
3	0	1 2	8	6 1
1	2 3	- 6	4 5	2
2 2	3	- 1	7 2	6

3D TENSOR /
CUBE

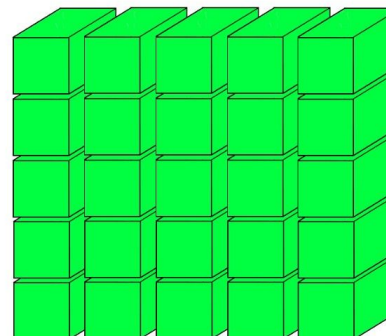


-9	4	2	5	7		
3	0	1	2	8	6	1
1	2	3	-6	4	5	2
2	2	3	-1	7	2	6

4D TENSOR
VECTOR OF CUBES



5D TENSOR
MATRIX OF CUBES



My Learnings in AI and ML. Tensors. [Link](#). Acesso em: 28 set. 2024. Adaptado por Renan Santos Mendes, 2024.

Tensores - PyTorch

Algumas características dos tensores no PyTorch

- Tipo definido: `float32`, `int64`, etc.
- Dispositivo: CPU ou CUDA (GPU)
- +300 operações matemáticas disponíveis
- Suporta álgebra linear, slicing, broadcasting, reshaping



PUC Minas

Autograd - Derivadas de Forma Automática

Autograd

Autograd — Diferenciação Automática

- Motor que **viabiliza o treinamento** de redes neurais
- **Registra operações** sobre tensores com `requires_grad=True`
- Constrói um **grafo computacional dinâmico** (DAG)
- `.backward()` percorre o grafo de trás para frente
- Calcula $\partial \text{loss} / \partial w$ para cada parâmetro (regra da cadeia)
- Gradientes ficam armazenados em `.grad`
- `torch.no_grad()` desabilita o rastreamento (usado em inferência)



PUC Minas

torch.nn - Construção de Redes Neurais

- **Camadas disponíveis:**
 - `nn.Linear` — camada densa (fully connected)
 - `nn.Conv2d` — convolução 2D (visão computacional)
 - `nn.LSTM` — redes recorrentes
 - `nn.Transformer` — arquitetura de atenção
- **Funções de ativação:** `ReLU`, `Sigmoid`, `Softmax`, `Tanh`
- **Funções de perda:** `CrossEntropyLoss`, `MSELoss`, `BCELoss`
- **Containers:** `Sequential`, `ModuleList`, `ModuleDict`
- Toda rede customizada herda de `nn.Module` e implementa `forward()`



PUC Minas

`torch.optim` e `torch.utils.data`

torch.optim e torch.utils.data

- **torch.optim — Atualização de pesos:**
 - **SGD** — Stochastic Gradient Descent
 - **Adam** — o mais usado na prática
 - Schedulers: **StepLR**, **CosineAnnealingLR**, **ReduceLROnPlateau**
- **torch.utils.data — Carregamento de dados:**
 - **Dataset** — define como acessar cada amostra
 - **DataLoader** — cria batches automáticos
 - Suporta shuffling, multi-threading (**num_workers**)
 - **random_split()** — divisão treino/validação



PUC Minas

Empresas que usam o Framework

Empresas que usam o Framework

- **Meta (Facebook):**
 - Criadora do PyTorch
 - Moderação automática de conteúdo
 - Treinou a família LLaMA (open-source)
- **Tesla:**
 - Autopilot e Full Self-Driving (FSD)
 - Processa petabytes de vídeo das câmeras dos veículos
 - Visão computacional para detecção de objetos em tempo real

Empresas que usam o Framework

- **OpenAI:**
 - GPT-3, GPT-4 e DALL-E treinados em PyTorch
 - Flexibilidade do grafo dinâmico para experimentação
- **Microsoft:**
 - Azure Machine Learning integrado com PyTorch
 - Bing Search (ranking neural), Copilot
 - Contribui com ONNX Runtime e DeepSpeed



PUC Minas

Ecossistema PyTorch

Ecosistema PyTorch

- **TorchVision:** datasets, transforms e modelos pré-treinados (ResNet, EfficientNet)
- **TorchAudio:** processamento de sinais, espectrogramas, Wav2Vec
- **Unsloth:** fine-tuning rápido de LLMs gastando menos memória
- **Hugging Face Transformers:** milhares de modelos prontos (BERT, GPT, LLaMA, Whisper)
- **ONNX:** exportação de modelos para interoperabilidade entre frameworks



PUC Minas